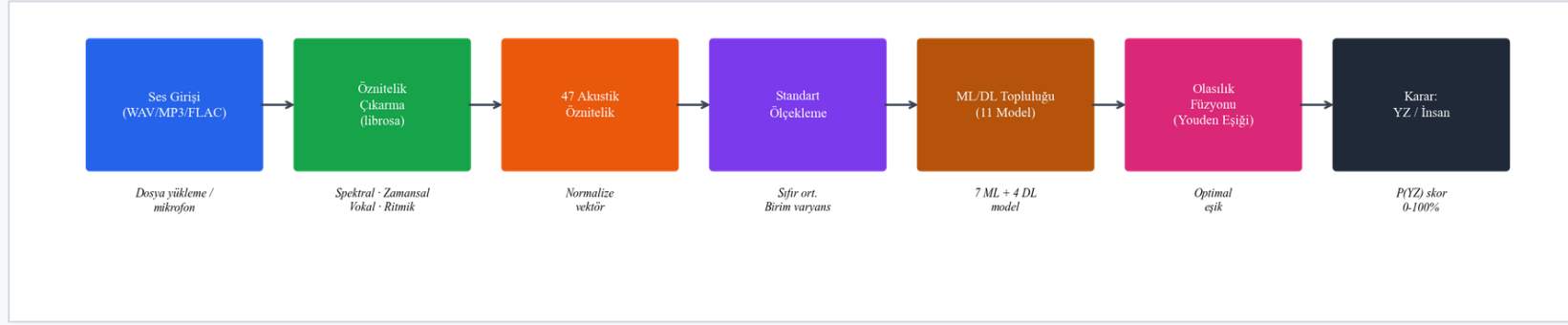


Sistem Mimarisi ve Yöntem

Ham sesten karara: yedi aşamalı uçtan uca işlem zinciri

- Veri katmanı: 5.195 ses örneği sekiz farklı insan ve YZ kaynağından derlendi.
- Öznitelik katmanı: librosa ile 22.050 Hz'de 47 boyutlu vektör çıkarıldı.
- Model katmanı: 7 ML + 4 DL modeli 5-katlı çapraz doğrulamada karşılaştırıldı.
- Karar katmanı: LightGBM olasılığına Youden-optimal eşik ($\theta^*=0,4316$) uygulandı.
- Açıklama katmanı: TreeSHAP her kararın akustik gerekçesini üretir.

AURIS Uçtan Uca İşleyiş Şeması



Şekil 1: Yedi aşamalı işlem zinciri (ham ses → karar)

Aşamalar

- 1 - Ham ses (WAV/MP3)
- 2 - Ön işleme (22.050 Hz, mono)
- 3 - 47 öznitelik çıkarma
- 4 - StandardScaler (kat-ıç)
- 5 - 11 model / 5-katlı CV
- 6 - Youden eşik ($\theta^*=0,4316$)
- 7 - Karar (YZ / İnsan) + SHAP açıklaması

Veri Kümesi Kompozisyonu

5.195 örnek · 8 kaynak · iki sınıf

Kaynak	Tür	Örnek
GTZAN	İnsan	899
FMA Small	İnsan	1.000
SleepyJesse (kapak)	İnsan	854
Diğer insan kaynağı	İnsan	360
Echoes	Yapay zekâ	1.128
Suno (v3–v5)	Yapay zekâ	500
Deepfake seti	Yapay zekâ	492
AlmE / Mustango / JEN-1	Yapay zekâ	204
TOPLAM	—	5.195

Sınıf Dengesi

İnsan (0): 3.113 · %59,9

Yapay zekâ (1): 2.082 · %40,1

Giderme: class_weight='balanced',
is_unbalance=True, stratifiye CV

Veri Sızıntısı Önlemi

duration_sec ve sample_rate öznitelik kümesinden çıkarıldı.

StandardScaler her katta yalnız eğitim verisine fit edildi — doğrulama verisi sızmaz.

47 Boyutlu Heterojen Akustik Vektör

Beş işlevsel aile — tek temsile aşırı uyumu sınırlamak için

Spektral

16 boyut

MFCC, mel-spektrogram, centroid, bandwidth, rolloff, flatness + delta

► Frekans içeriği / tını

Zamansal

10 boyut

RMS enerjisi, sıfır geçiş hızı, dinamik aralık türevleri

► Enerji / zaman yapısı

Ritmik

9 boyut

Tempo, beat sayısı, onset gücü istatistikleri

► Ritim / vuruş düzeni

Harmonik

8 boyut

Chroma vektörü, tonnetz, harmonik–algısal ayrıştırma

► Perde / akor yapısı

Vokal

4 boyut

Temel frekans, vibrato, formant tutarlılığı

► Şarkı sesi davranışı

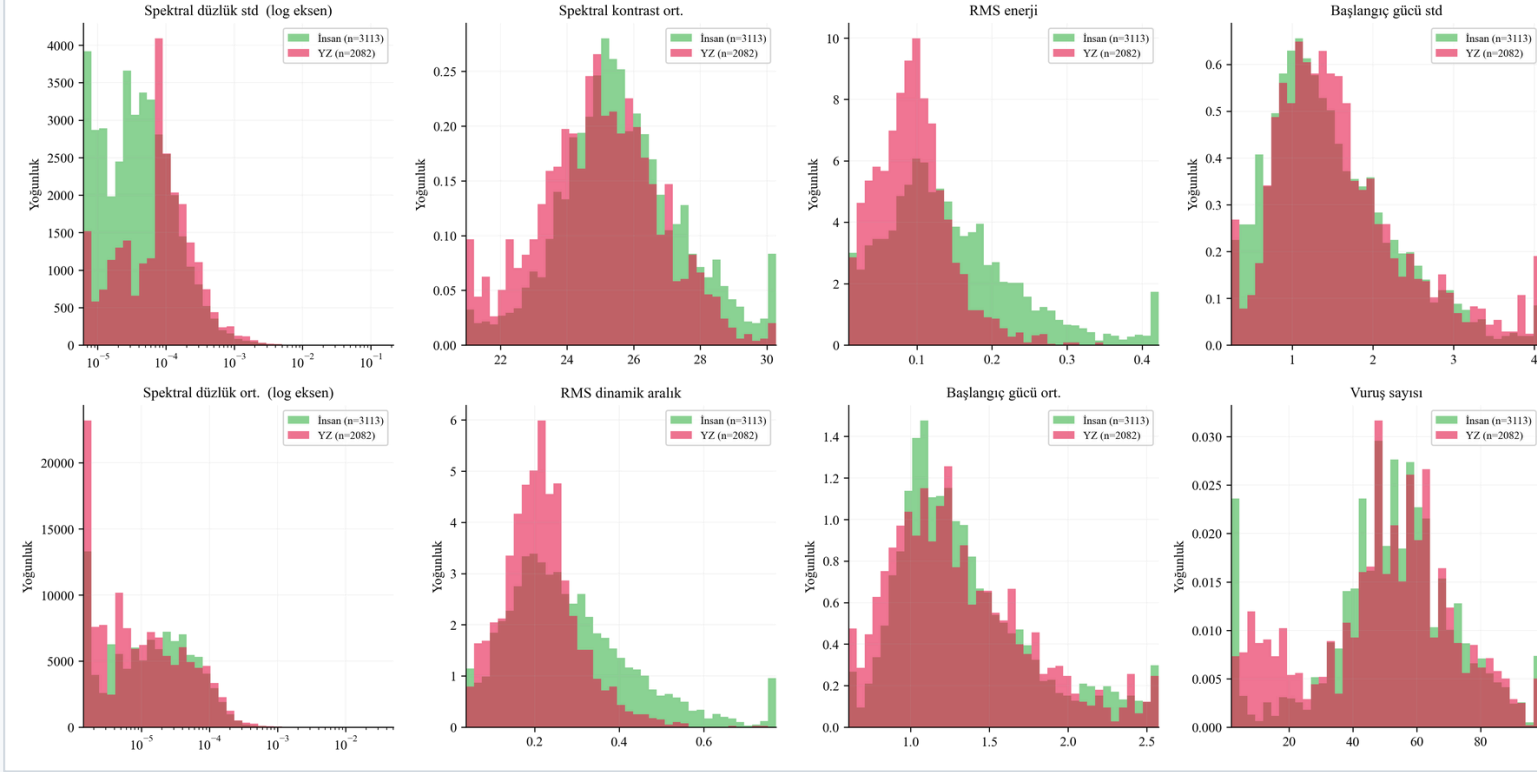
Toplam

47 boyut

16 + 10 + 9 + 8 + 4

YZ ve İnsan Müziğinin Dağılım Farkları

YZ ve İnsan Müziği — İlk Sekiz Özneliğin Dağılımı



Şekil 2: İlk sekiz özneliğin sınıf bazlı dağılımları

Yorum

YZ üretimi parçalar belirli özneliliklerde insan kayıtlarından sistematik biçimde ayrışıyor.

Özellikle spectral_flatness değerleri YZ müziğinde daha düzenli ve yüksek — üretim sistemleri algısal kaliteyi optimize ederken daha 'düz' bir spektrum bırakıyor.

Bu görsel ayrım, SHAP analiziyle doğrulanan en güçlü ayırt edici özelliğin temelidir.

On Bir Sınıflandırma Modeli

Ortak 5-katlı çapraz doğrulama protokolü

Makine Öğrenmesi (7) — scikit-learn

LightGBM n_estimators=300, num_leaves=31, lr=0,05

XGBoost n_estimators=240, max_depth=5, lr=0,06

Gradyan Artırma n_estimators=180, max_depth=4

Rastgele Orman n_estimators=500, max_features=log2

SVM-RBF C=10, gamma=0,05, balanced

ÇKA Sinir Ağı 192-96-32, alpha=0,001

Lojistik Regresyon C=2,0, max_iter=2500

Derin Öğrenme (4) — PyTorch / Adam

Derin ÇKA 512-256-128-64, BatchNorm, dropout

Artık ÇKA 3 artık blok, 256-256 boyut

Dikkat ÇKA Öz-dikkat mekanizması, 4 baş

1B-ESA Conv1D + max-pooling katmanları

Ortak Eğitim Protokolü

Stratifiye 5-katlı çapraz doğrulama (sınıf oranı korunur)

StandardScaler her katta yalnız eğitim verisine fit

Veri sızıntısı önlemi: duration_sec & sample_rate dışlandı

Dengesizlik: class_weight + is_unbalance

ÖĞRENCİ İMZA SAYFASI

Öğrenci Adı Soyadı:

Hasan Arthur Altuntaş

Öğrenci Numarası:

221001047

Bölüm:

Bilgisayar Mühendisliği

Danışman:

Büşra TAKGİL

Sunum Adı:

Tasarım ve Geliştirme Sunumu

İmza:



(Öğrenci bu alanı imzalayarak sunumun kendisine ait olduğunu onaylar.)